



CAPECL

Les GBF malicieux
Juin 2026
RAPPORT

Synthèse

Contributeurs :

Djannah CHANFOUR
Khalil ROUIBAH
Léa CHARRIER
Cyprien LAVIER
Marko SELIC
Naïm BEN NEJMA
Simon CLERC
Léo YOUSSEFI

Fanny PERRICA
Thomas BERTRAND
Nolane LAVENU
Elise ARACIL
Enseignants :
G. CHEVEREAU
B. BERNARD

Table des matières

1	Présentation générale du projet	2
1.1	Objectifs	2
1.2	Hypothèses	2
1.3	Modélisation du transfert radiatif atmosphérique	2
1.3.1	Qu'est-ce que la section efficace $\sigma(\lambda)$ ou S_{eff} ?	3
1.3.2	Notion de flux :	3
2	Appropriation et maintenance des modèles existants	5
2.0.1	Reprise du fonctionnement général dans <code>main.py</code>	5
2.0.2	Séparation des calculs physiques dans <code>src</code>	6
2.0.3	Boucle temporelle de mise à jour de la température	6
2.0.4	Mise en place d'options <code>True/False</code>	7
2.0.5	Intérêt de la maintenance réalisée	7
3	Bilan de puissance radiative	8
3.1	Épaisseur optique de la couche atmosphérique	8
3.1.1	Modélisation de la pression atmosphérique	8
3.1.2	Épaisseur optique	9
3.1.3	Colonne moléculaire $\mathcal{N}$	10
3.1.4	Section efficace $\sigma(\lambda)$	10
3.1.5	Calcul final	10
3.1.6	Sources	11
3.2	Absorbance et émissivité spectrales	12
3.3	Formalisme global : méthode à deux flux et intégration spectrale	12
3.3.1	Équations de propagation	12
3.4	Puissance surfacique traduisant l'effet de serre	13
3.4.1	Puissance surfacique reçue par le sol	13
3.4.2	Puissance surfacique émise vers l'espace	14
4	Conclusion	15

1 Présentation générale du projet

1.1 Objectifs

Notre projet vise à construire un modèle d'évolution de la température de surface terrestre en nous appuyant sur les travaux réalisés les années précédentes. L'objectif principal est d'améliorer et de compléter ces modèles existants, notamment en intégrant une description plus physique du bilan énergétique de la surface.

L'apport central de notre travail concerne la modélisation du transfert radiatif atmosphérique.

1.2 Hypothèses

Dans nos modèles, nous supposons la diffusion dans l'atmosphère négligeable et nous ne nous sommes pas penchés sur le sujet de la convection. Nous n'avons considéré que la puissance radiative dans le bilan de puissance dans l'atmosphère.

1.3 Modélisation du transfert radiatif atmosphérique

L'atmosphère est discrétisée en couches horizontales d'épaisseur δz . Chaque couche k , à l'altitude z , est caractérisée par une température $T(z)$ et une densité numérique de CO_2 $n_{\text{CO}_2}(z)$.

Le rayonnement émis par un corps noir à la température T est donné par la loi de Planck :

$$I_\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

Pour un corps réel (gris), on introduit l'émissivité ε_λ , définie comme le rapport entre l'intensité réelle et celle d'un corps noir idéal à même température. Par la loi de Kirchhoff, émissivité et absorptivité sont égales.

$$\alpha_\lambda = \varepsilon_\lambda = \frac{I_{\lambda, \text{émis}}}{I_{\lambda, \text{corps noir}}}$$

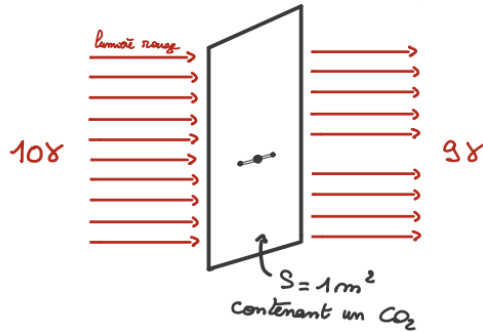
L'interaction entre le rayonnement et les GES est quantifiée par la section efficace d'absorption $\sigma(\lambda)$.

1.3.1 Qu'est-ce que la section efficace $\sigma(\lambda)$ ou S_{eff} ?

Section efficace :

- Image mentale :

γ = photon ($10 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)



Le CO_2 a "absorbé" un photon sur 10 pour une surface de 1 m^2 donc sa section efficace est de 0.1 m^2 (pour un λ dans le range).

- Traduction mathématique :

dans un petit volume (pour que les CO_2 ne se superposent pas):

$$N_{\gamma \text{ abs}} (\text{/s}) = N_b \gamma_{\text{entrant}} \times N_{\text{CO}_2} \times \frac{S_{\text{eff}}}{S}$$

avec la densité de particule $\downarrow$

$$= N_b \gamma_{\text{entrant}} \times n_{\text{CO}_2} \times S \times dz \times \frac{S_{\text{eff}}}{S}$$

donc : $d\phi_{\text{abs}}(\lambda) = \phi_{\text{entrant}}(\lambda) \times \underbrace{n_{\text{CO}_2}(z) dz \times \frac{S_{\text{eff}}(\lambda)}{S}}_z$

(en divisant par la surface)

$\frac{S_{\text{eff}}}{S}$ représente la proba. de collision entre un γ et un CO_2 pour une surface dS



FIGURE 1 – Schéma section efficace

Lorsque le rayonnement traverse une couche d'épaisseur δz , l'épaisseur optique associée vaut :

$$\tau_k(\lambda) = \sigma(\lambda) n_{\text{CO}_2}(z) \delta z$$

ce qui donne une émissivité de couche $\varepsilon_k(\lambda) = 1 - e^{-\tau_k(\lambda)}$.

1.3.2 Notion de flux :

On distingue un flux montant (de la surface terrestre vers l'espace) et un flux descendant (contre-rayonnement atmosphérique vers le sol).

Prenons un modèle très simplifié pour le flux montant : l'atmosphère est un seul bloc.

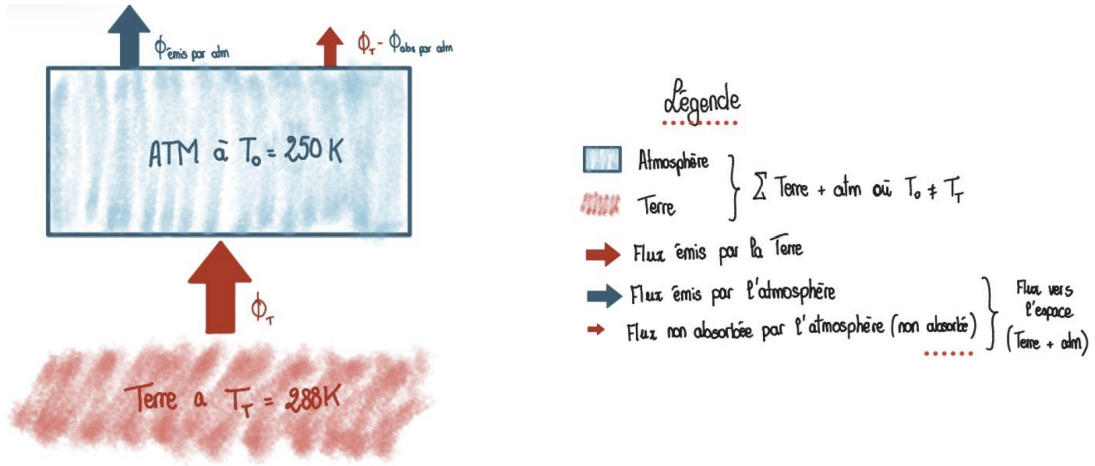


FIGURE 2 – Schéma bilan radiatif terrestre

Ainsi, on peut également traduire chaque flux par une courbe de densité spectrale de flux F_λ .

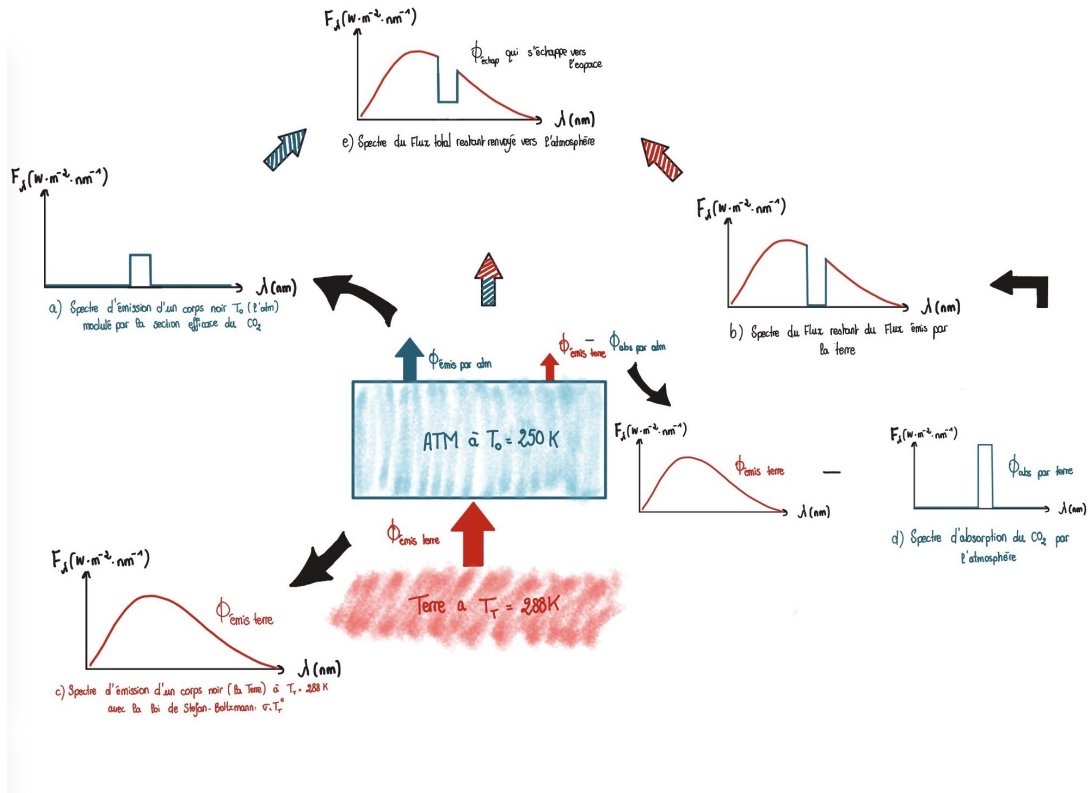


FIGURE 3 – Décomposition bilan radiatif terrestre

Ce modèle simplifié peut être complexifié en discrétisant l'atmosphère comme mentionné plus haut. Chaque couche va recevoir le flux émis par la couche du dessous (a), absorbé à son tour (d), puis émettre comme un corps noir à sa température modulé par sa section efficace (a).

On peut suivre un raisonnement similaire pour le flux descendant. Cependant, le sommet de l'atmosphère reçoit seulement le flux du Soleil qui émet principalement dans le visible, or on considère que les GES n'absorbent pas dans le domaine du visible. Au final, le flux reçu par la surface de la Terre correspond au flux reçu du Soleil additionné du flux émis par la dernière couche de l'atmosphère.

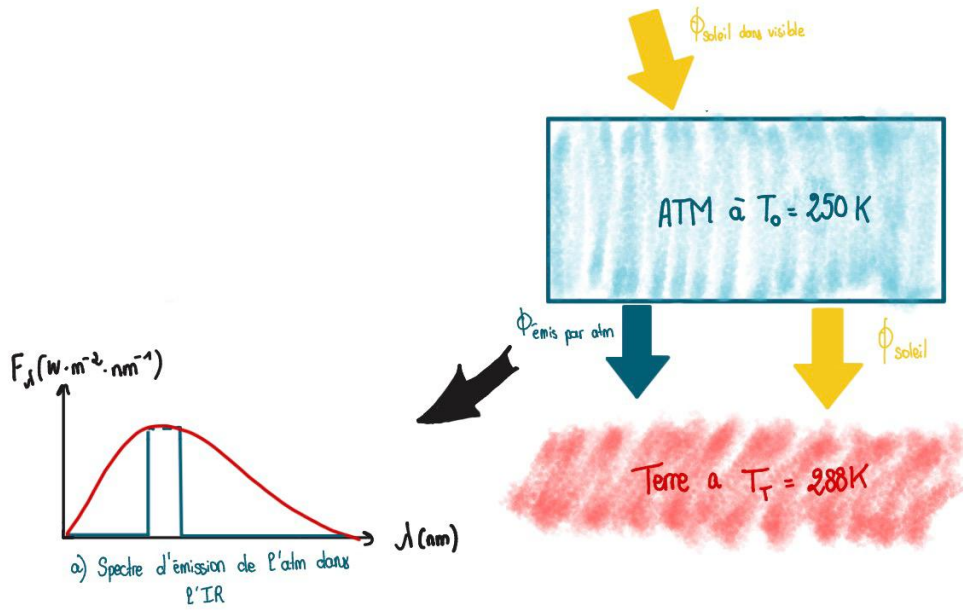


FIGURE 4 – Schéma bilan du flux descendant

L'effet radiatif des GES est enfin quantifié par la différence de flux intégrée sur l'ensemble du spectre :

$$\varphi(n_{\text{GES}}) = \varphi_{\text{après}} - \varphi_{\text{avant}} = \int_0^{+\infty} [\varphi_{\text{après}}(\lambda) - \varphi_{\text{avant}}(\lambda)] d\lambda$$

2 Appropriation et maintenance des modèles existants

Le premier objectif du projet consistait à s'approprier les modèles dynamiques déjà existants de température de surface, notée $T_{\text{surf}}(\vec{r}, t)$, afin de construire un nouveau code plus complet et plus facilement réutilisable.

2.0.1 Reprise du fonctionnement général dans main.py

Le fichier `main.py` a été créé comme point d'entrée du modèle. Son rôle est de lancer la simulation et d'appeler les différentes fonctions nécessaires au calcul de la température de surface.

Nous l'avons implémenté afin qu'il serve principalement à :

- Initialiser la grille terrestre
- Charger les paramètres de simulation
- Appeler les différents modules physiques
- Lancer l'évolution temporelle de la température
- Sauvegarder et afficher les résultats obtenus

L'idée a été d'éviter que `main.py` contienne directement tous les calculs physiques. Il joue plutôt le rôle de fichier de coordination entre les différentes parties du modèle.

2.0.2 Séparation des calculs physiques dans `src`

Nous avons donc réorganisé les calculs dans le dossier `src`, en associant chaque fichier à une fonction précise du modèle.

Par exemple, le flux solaire, l'albédo, les nuages, le rayonnement infrarouge, l'effet de serre, l'évaporation, la capacité thermique et le bilan d'énergie sont traités dans des modules séparés.

Le modèle final repose sur un bilan d'énergie de la forme :

$$P_{\text{net}}(\vec{r}, t) = P_{\text{sol}}(\vec{r}, t) + P_{\text{serre}}(\vec{r}, t) - P_{\text{IR,surface}}(\vec{r}, t) - P_{\text{evap}}(\vec{r}, t) - P_{\text{conv}}(\vec{r}, t).$$

$$C(\vec{r}) \frac{\partial T_{\text{surf}}(\vec{r}, t)}{\partial t} = P_{\text{net}}(\vec{r}, t).$$

Remarque : L'influence de la conducto-convection (interaction sol-atmosphère) et de la convection (interaction entre les différentes couches de l'atmosphère et interaction entre les couches voisines) n'a pas été implémentée.

Chaque terme est calculé dans un module spécifique avant d'être regroupé dans le bilan final. Cela rend le modèle plus lisible et permet de modifier un phénomène physique sans devoir réécrire l'ensemble du code.

2.0.3 Boucle temporelle de mise à jour de la température

Une fois le bilan de puissance surfacique calculé, le modèle fait évoluer la température de surface au cours du temps. Pour cela, on utilise une boucle temporelle : à chaque pas de temps, on calcule la puissance nette reçue par chaque point de la grille, puis on met à jour la température.

La mise à jour de la température est réalisée à partir de la relation suivante :

$$T_{n+1} = T_n + \frac{\Delta t P_{\text{net}}}{C}$$

Avec :

- T_n : température de surface à l'instant actuel
- T_{n+1} : température au pas de temps suivant
- P_{net} : puissance surfacique nette reçue par la surface en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$
- C : capacité thermique surfacique du sol en $\text{J} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$

Cette relation vient du bilan d'énergie :

$$C \frac{\partial T}{\partial t} = P_{\text{net}}$$

En discrétisant cette équation dans le temps, on obtient :

$$C \frac{T_{n+1} - T_n}{\Delta t} = P_{\text{net}}$$

puis :

$$T_{n+1} = T_n + \frac{\Delta t P_{\text{net}}}{C}$$

Cette boucle est appliquée à chaque cellule de la grille terrestre et répétée pendant toute la durée de la simulation. Elle permet donc de suivre l'évolution progressive de la température de surface en fonction des différents phénomènes physiques pris en compte dans le bilan d'énergie.

2.0.4 Mise en place d'options True/False

Un point important de la maintenance a été l'ajout d'un système d'options activables ou désactivables. Ces options sont définies avec des variables booléennes, qui peuvent valoir **True** ou **False**.

Dans le fichier `config.py` on retrouve :

```
OPTIONS = {
    "solar": True,
    "surface_albedo": True,
    "cloud_albedo": True,
    "surface_infrared": True,
    "greenhouse": True,
    "evaporation": True,
    "heat_capacity": True,
    "convection": False,
    "co2": False,
}
```

Lorsque l'option vaut **True**, le modèle utilise le calcul ou les données associées. Lorsqu'elle vaut **False**, il utilise une version simplifiée, par exemple avec une valeur constante.

Ce système permet de tester séparément l'influence de plusieurs phénomènes physiques. On peut ainsi tester l'influence d'un seul paramètre, comme l'albédo variable ou la capacité thermique variable, sur l'évolution de la température.

2.0.5 Intérêt de la maintenance réalisée

Cette maintenance a permis de transformer les anciens codes en un modèle plus modulaire. Le fichier `main.py` coordonne la simulation, le dossier `src` contains les calculs physiques, et le dossier `ressources` fournit les données utilisées par ces calculs.

Le modèle obtenu est donc plus simple à comprendre, à tester et à modifier. Il constitue une base plus propre pour poursuivre le travail, notamment pour améliorer la modélisation de l'influence de l'atmosphère sur la puissance surfacique reçue par la surface terrestre.

3 Bilan de puissance radiative

L'évaluation de l'impact énergétique du dioxyde de carbone nécessite de modéliser le transfert radiatif à travers une atmosphère discrétisée en couches successives. Comme l'illustre le schéma ci-dessous, ce bilan repose sur le suivi des flux spectraux ascendants et descendants (rayonnements visible et infrarouge) traversant chaque niveau. À l'équilibre, la stabilité thermique de l'air est assurée par une compensation exacte entre la puissance totale absorbée et la puissance réémise par chaque couche.

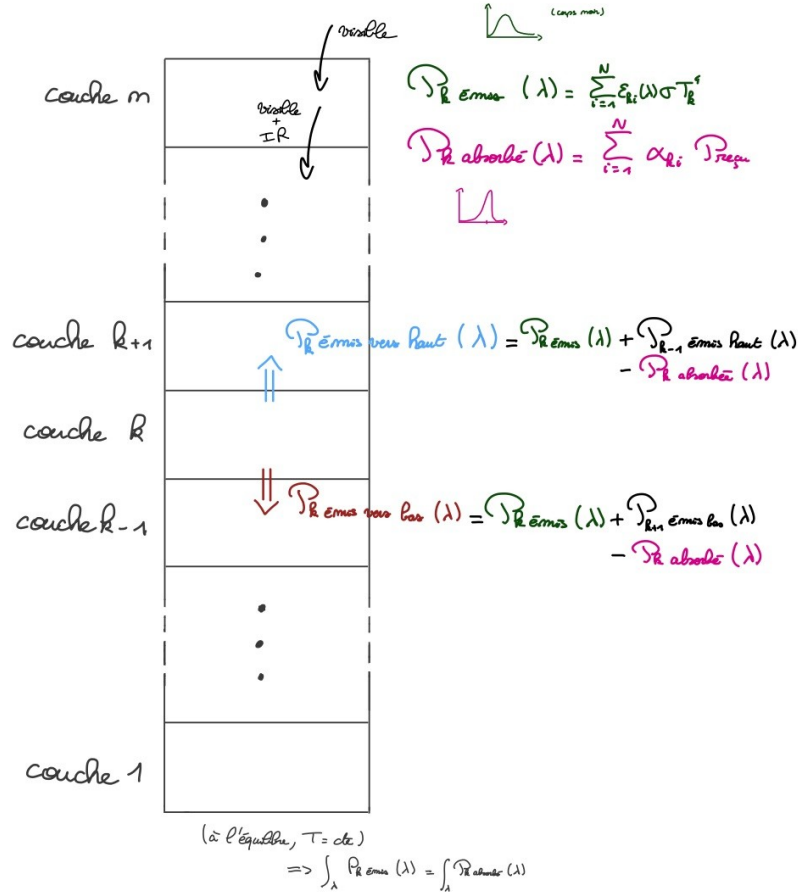


FIGURE 5 – Schéma du bilan de puissance radiative

3.1 Épaisseur optique de la couche atmosphérique

3.1.1 Modélisation de la pression atmosphérique

1. Démarche théorique

On part de l'équilibre hydrostatique :

$$\vec{\nabla} P = \rho \vec{g}$$

Avec $\vec{g} = -g(z) \vec{e}_z$, la projection sur l'axe vertical donne :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g(z).$$

En utilisant l'équation des gaz parfaits :

$$\rho = \frac{M_{\text{air}}}{RT(z)} P,$$

on obtient l'équation différentielle vérifiée par la pression :

$$\frac{dP}{dz} = -\frac{M_{\text{air}} g(z)}{RT(z)} P.$$

2. Modèles étudiés

Deux modèles sont comparés :

- **Modèle ISA** : température $T(z)$ variable et pesanteur variable

$$g(z) = \frac{GM_T}{(R_T + z)^2}.$$

- **Modèle isotherme** : $T = T_0 = 288 \text{ K}$ et $g = g_0 = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Dans le modèle isotherme, on obtient :

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{M_{\text{air}} g_0}{RT_0} z\right).$$

3. Résultats

Les simulations montrent que :

- La pression décroît exponentiellement avec l'altitude.
- En échelle logarithmique, le modèle isotherme apparaît comme une droite.
- Le modèle ISA s'écarte légèrement de cette droite en raison des variations de température et de pesanteur.
- L'écart entre les deux modèles devient plus visible aux grandes altitudes.

Le modèle isotherme constitue donc une bonne approximation aux faibles altitudes.

3.1.2 Épaisseur optique

L'épaisseur optique est une grandeur sans dimension qui quantifie la quantité de lumière qui est absorbée ou diffusée lorsqu'elle traverse un milieu. C'est la grandeur centrale du programme. Elle est définie par :

$$\tau(\lambda) = \sigma(\lambda) \times \mathcal{N}$$

où :

- $\sigma(\lambda)$ est la **section efficace d'absorption** du gaz en $\text{m}^2 \cdot \text{molécule}^{-1}$: elle caractérise la capacité d'une molécule à absorber un photon à la longueur d'onde λ ,
- $\mathcal{N}$ est la **colonne moléculaire** en $\text{molécules} \cdot \text{m}^{-2}$: elle représente le nombre total de molécules du gaz rencontrées par le rayonnement en traversant la couche de $z_{\min}$ à $z_{\max}$.

Les sections suivantes expliquent comment $\sigma(\lambda)$ et $\mathcal{N}$ sont calculés.

3.1.3 Colonne moléculaire $\mathcal{N}$

Densité moléculaire du gaz

En traitant l'atmosphère comme un gaz parfait, la densité moléculaire du gaz i à l'altitude z is :

$$n_i(z) = x_i(z) \frac{P(z)}{k_B T(z)}$$

où :

- $x_i(z)$ est la fraction molaire du gaz i à l'altitude z , fournie par le module `atmosphere_isotherme.py`
- $P(z)$ est la pression atmosphérique en Pa, calculée selon le modèle ISA (comme expliqué avant)
- $T(z)$ est la température en K calculée selon le modèle ISA
- $k_B = 1,381 \times 10^{-23}$ J/K est la constante de Boltzmann.

Colonne moléculaire

La colonne moléculaire est le nombre total de molécules du gaz i contenues dans une colonne verticale de section 1 m^2 , entre $z_{\min}$ et $z_{\max}$:

$$\mathcal{N} = \int_{z_{\min}}^{z_{\max}} n_i(z) dz \quad [\text{molécules m}^{-2}]$$

3.1.4 Section efficace $\sigma(\lambda)$

La section efficace $\sigma(\lambda)$ est obtenue à partir de la base de données **HITRAN** (*High-Resolution Transmission Molecular Absorption Database*), qui recense les paramètres spectroscopiques de milliers de transitions moléculaires.

Elle est exprimée en $\text{m}^2 \cdot \text{molécule}^{-1}$ et représente la probabilité qu'une molécule absorbe un photon à la longueur d'onde λ .

3.1.5 Calcul final

Une fois $\sigma(\lambda)$ et $\mathcal{N}$ connus, l'épaisseur optique spectrale est :

$$\tau(\lambda) = \sigma(\lambda) \times \mathcal{N}$$

Transmittance spectrale

La fraction du rayonnement qui traverse la couche sans être absorbée est donnée par la loi de Beer-Lambert :

$$\mathcal{T}(\lambda) = e^{-\tau(\lambda)}$$

Épaisseur optique effective

L'épaisseur optique spectrale $\tau(\lambda)$ fournit une valeur pour chaque longueur d'onde. Pour obtenir un unique scalaire représentatif de l'absorption sur toute la bande, on définit une transmittance moyenne pondérée par la luminance de Planck :

$$\bar{\mathcal{T}} = \frac{\int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} B(\lambda, T) \mathcal{T}(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} B(\lambda, T) d\lambda}$$

La luminance de Planck $B(\lambda, T)$ représente l'intensité du rayonnement émis par un corps noir à la température T :

$$B(\lambda, T) \propto \frac{\lambda^{-5}}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

Pondérer par $B(\lambda, T)$ revient à donner plus de poids aux longueurs d'onde où le rayonnement terrestre est effectivement intense, ce qui est physiquement plus représentatif qu'une simple moyenne.

L'épaisseur optique effective est définie comme l'épaisseur optique d'une couche hypothétique uniforme qui produirait cette même transmittance moyenne :

$$\bar{\mathcal{T}} = e^{-\tau_{\text{eff}}} \implies \tau_{\text{eff}} = -\ln(\bar{\mathcal{T}})$$

Valeur de τ_{eff}	Signification
$\tau_{\text{eff}} \ll 1$	Couche quasi-transparente
$\tau_{\text{eff}} \approx 1$	Couche semi-transparente
$\tau_{\text{eff}} \gg 1$	Couche opaque

TABLE 1 – Interprétation de τ_{eff} .

3.1.6 Sources

— https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_depth

-
- https://en.wikipedia.org/wiki/Planck%27s_law
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Opacity#Planck_mean_opacity

3.2 Absorbance et émissivité spectrales

À partir de l'épaisseur optique $\tau_k(\lambda)$, l'application de la loi de Beer-Lambert permet de définir la transmission spectrale $T_k(\lambda)$ de la couche k , modélisant la proportion du flux incident qui traverse le milieu sans interaction :

$$T_k(\lambda) = \exp(-\tau_k(\lambda))$$

En formulant l'hypothèse que la diffusion et la réflexion macroscopiques sont négligeables dans le domaine spectral de l'infrarouge, la fraction du rayonnement absorbée par la couche (l'absorptivité spectrale $\alpha_k(\lambda)$) est :

$$\alpha_k(\lambda) = 1 - T_k(\lambda) = 1 - \exp(-\tau_k(\lambda))$$

De plus, à l'équilibre thermodynamique local, la loi de Kirchhoff donne pour une même longueur d'onde :

$$\varepsilon_k(\lambda) = \alpha_k(\lambda)$$

avec $\varepsilon_k(\lambda)$ l'émissivité spectrale.

Alors, chaque couche k portée à la température T_k se comporte comme un corps gris qui émet, de manière isotrope vers le haut et vers le bas, une puissance radiative propre au sein de l'intervalle spectral $\Delta\lambda$. Cette source d'émission interne $P_{k,\text{émis}}(\lambda)$ s'exprime en pondérant le flux théorique du corps noir (obtenu avec la loi de Planck L_λ^o) par l'émissivité de la couche :

$$P_{k,\text{émis}}(\lambda) = \varepsilon_k(\lambda) \pi L_\lambda^o(T_k) \Delta\lambda$$

3.3 Formalisme global : méthode à deux flux et intégration spectrale

Pour obtenir le bilan global, on calcule la puissance échangée verticalement à travers les n couches de l'atmosphère. Le rayonnement total est ainsi scindé entre une composante montante $\mathcal{P}_{k,\text{émis vers haut}}(\lambda)$ et une composante descendante $\mathcal{P}_{k,\text{émis vers bas}}(\lambda)$.

3.3.1 Équations de propagation

La couche k absorbe une partie du rayonnement incident et réémet son propre rayonnement thermique. Les équations de bilan dynamique s'écrivent :

- **Puissance émise vers le haut :** Le calcul progresse de la surface terrestre vers le sommet de l'atmosphère ($k = 1$ à n). La puissance quittant le niveau k vers le haut intègre la contribution de la couche inférieure $k - 1$:

$$\mathcal{P}_{k,\text{émis vers haut}}(\lambda) = \mathcal{P}_{k,\text{émis}}(\lambda) + \mathcal{P}_{k-1,\text{émis haut}}(\lambda) - \mathcal{P}_{k,\text{absorbé}}(\lambda)$$

La condition à la limite au niveau du sol ($k = 0$) correspond à la puissance initiale injectée par le rayonnement thermique de la surface terrestre.

- **Puissance émise vers le bas** : Le calcul est effectué de manière descendante, du sommet de l’atmosphère vers la surface ($k = n$ à 1). La puissance orientée vers le bas intègre la contribution de la couche supérieure $k + 1$:

$$\mathcal{P}_k \text{ émis vers bas}(\lambda) = \mathcal{P}_k \text{ émis}(\lambda) + \mathcal{P}_{k+1} \text{ émis bas}(\lambda) - \mathcal{P}_k \text{ absorbé}(\lambda)$$

Au sommet de l’atmosphère (au-dessus de la couche n), le flux infrarouge descendant provenant de l’espace extra-atmosphérique est considéré comme nul.

3.4 Puissance surfacique traduisant l’effet de serre

Pour déterminer l’effet du CO_2 sur nos puissances surfaciques et ainsi traduire l’effet de serre, nous modélisons le flux total reçu par le sol et celui émis vers l’espace.

3.4.1 Puissance surfacique reçue par le sol

Une fois nos valeurs $\mathcal{P}_k \text{ émis vers bas}$ calculées, il est possible de modéliser l’évolution du flux total reçu par le sol en fonction de différentes concentrations de CO_2 dans l’atmosphère. En effet,

$$\mathcal{P}_{\text{total émis vers le bas}} = \int \mathcal{P}_k \text{ émis vers le bas}(\lambda) d(\lambda) + P_{\text{reçu par soleil}}$$

avec $P_{\text{reçu par soleil}} = \frac{1361}{4} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$

Pour une modélisation plus concrète, ce que nous cherchons à décrire est, sur un exemple comparant 2 valeurs de concentration de CO_2 différentes, l’aire jaune :

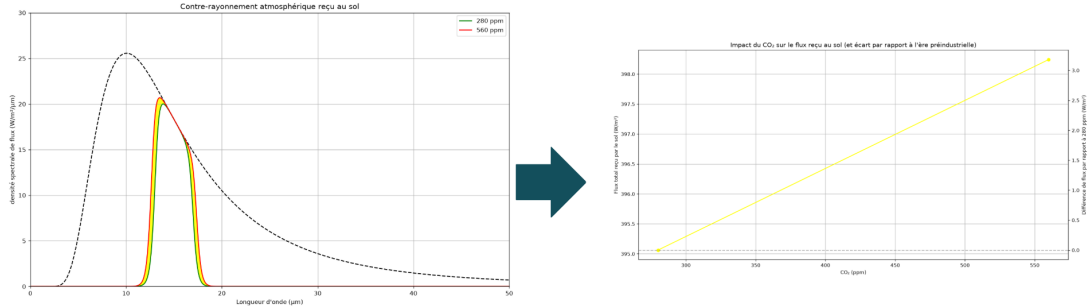


FIGURE 6 – Traduction de la différence de flux reçu selon deux valeurs de concentration en CO_2

Nous réalisons une courbe de l’évolution du flux vers le sol en fonction d’un certain nombre de concentrations différentes et nous comparons avec la valeur de flux pour une concentration de 280 ppm d’avant l’ère industrielle. On observe alors que notre modèle, malgré le fait que nous ne considérons que le CO_2 dans l’atmosphère, reste pertinent et s’approche de la valeur annoncée par le GIEC : si on double la concentration, on observe une augmentation d’environ $3 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$.

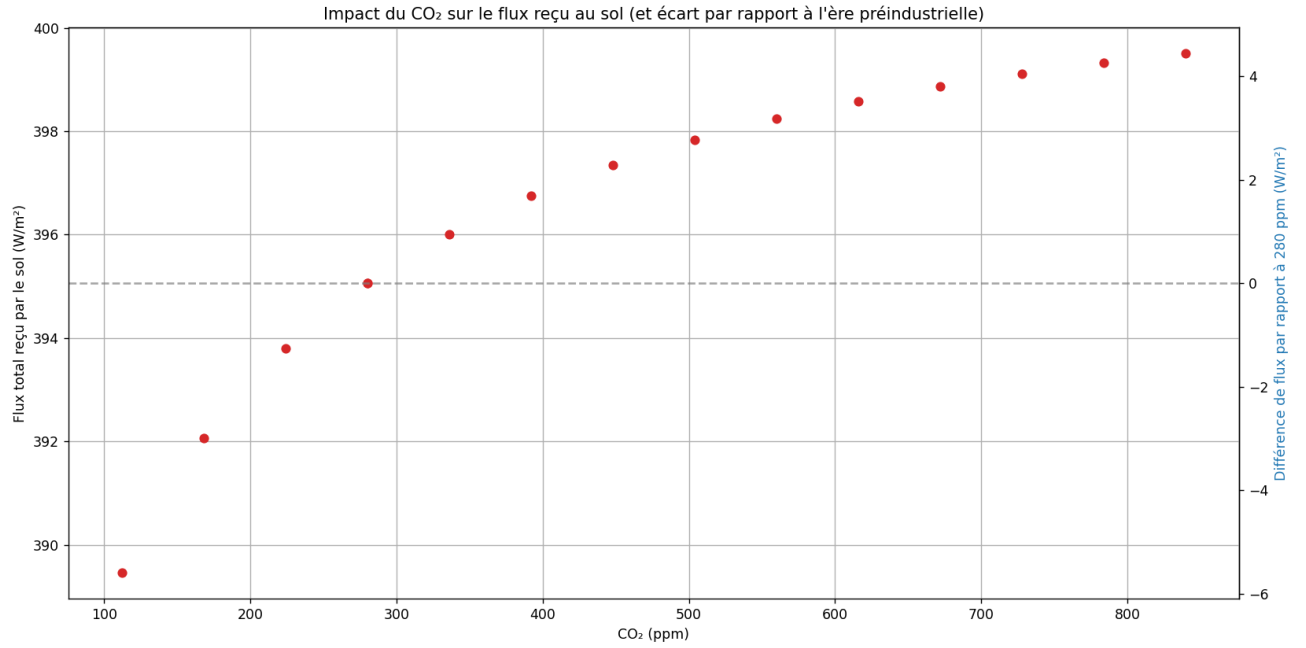


FIGURE 7 – L'évolution du flux reçu au sol en fonction de la concentration en CO₂

3.4.2 Puissance surfacique émise vers l'espace

Nous pouvons faire de même pour le flux renvoyé vers l'espace, simplement nous avons :

$$\mathcal{P}_{\text{total émis vers le haut}} = \int \mathcal{P}_k \text{ émis vers le haut}(\lambda) d(\lambda)$$

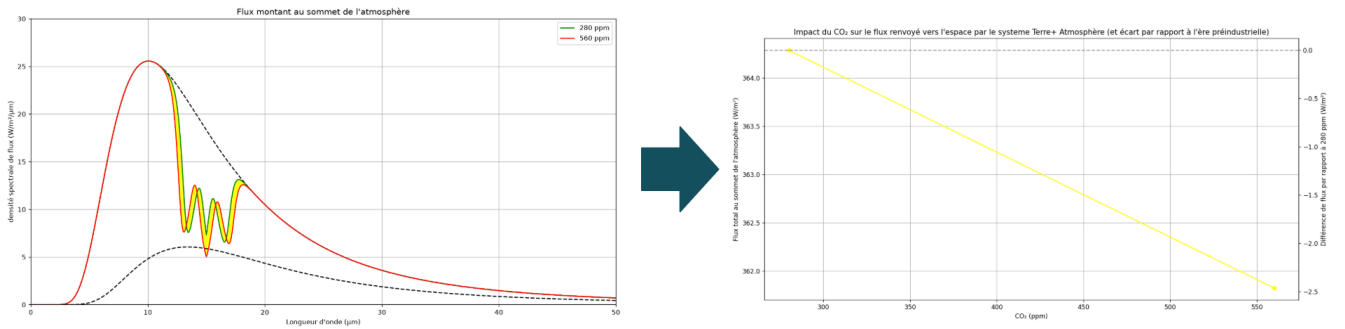


FIGURE 8 – Traduction de la différence de flux reçu selon deux valeurs de concentration en CO₂

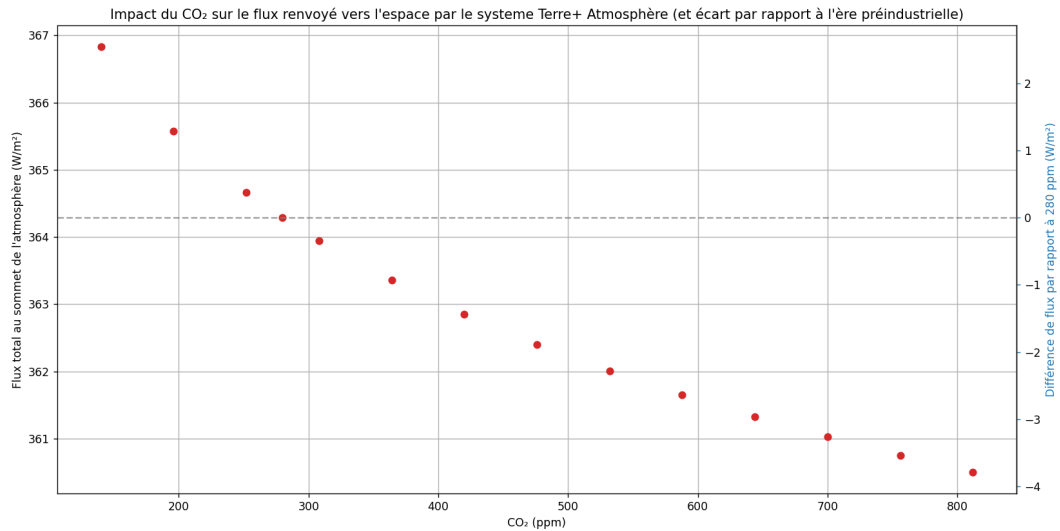


FIGURE 9 – L'évolution du flux émis vers l'atmosphère en fonction de la concentration en CO₂

4 Conclusion

L'avancée de notre projet nous amène à ce bilan :

1. Récupération et simplification du code de l'an dernier
2. Création de notre propre modèle de température et de pression, d'épaisseur optique et de bilan radiatif compatible avec différents gaz
3. Modélisation de l'effet de la concentration de CO₂ sur les différents flux